www.tntextbooks.in

புதிய வித்தகத்தாவரமாக வளர்கிறது. இவ்வாறு அடியாண்டத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி தெளிவான சந்ததி மாற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது.

2.5.6 ஸ்டீலின் வகைகள்



ஸ்டீல் என்பது வாஸ்குலத் திசுக்களாலான மைய உருளையைக் குறிக்கும். இது சைலம், ∴புளோயம், பெரிசைக்கிள், மெடுல்லரி கதிர்கள், பித் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

ஸ்டீல்கள் இரு வகைப்படும். (1) புரோட்டோஸ்டீல் (*Protostele*) (2) சைபனோஸ்டீல் (*Siphonostele*)

புரோட்டோஸ்டீல்

இதில் சைலம் ∴புளோயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். ஹேப்ளோஸ்டீல் (*Haplostele*), ஆக்டினோஸ்டீல் (*Actinostele*), பிளெக்டோஸ்டீல் (*Plectostele*), கலப்பு புரோட்டோ ஸ்டீல் (*Mixed Protostele*) ஆகியவை புரோட்டோஸ்டீலின் வகைகள் ஆகும்.

ஹேப்ளோஸ்டீல்

மையத்திலுள்ள சைலம் ∴புளோயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா*.

ஆக்டினோஸ்டீல்

நட்சத்திர வடிவ சைலம் ∴புளோயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம் செர்ரேட்டம்*.

பிளெக்டோஸ்டீல்

சைலமும் ∴புளோயம் தட்டுகள் போன்று மாறி மாறி அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம் கிளாவேட்டம்*.

கலப்பு புரோட்டோஸ்டீல்

சைலம் ∴புளோயத்தில் ஆங்காங்கே சிதறி காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம் செர்னுவம்*

சைபனோஸ்டீல்

இதில் சைலம் ∴புளோயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். மையத்தில் பித் காணப்படும். வெளிப்புற ∴புளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல் (*Ectophloic Siphonostele*), இருபக்க ∴புளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல் (*Amphiphloic Siphonostele*), சொலினோஸ்டீல் (*Solenostele*), யூஸ்டீல் (*Eustele*), அடாக்டோஸ்டீல் (*Atactostele*), பாலிசைக்ளிக்ஸ்டீல் (*Polycyclic stele*) ஆகியவை சைபனோஸ்டீலின் வகைகளாகும்.

(அ) வெளிப்புற ∴புளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல்

சைலத்தின் வெளிப்புறத்தில் மட்டும் ∴புளோயம் காணப்படும். மையத்தில் பித் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்முண்டா*.

(ஆ) இருபக்க ∴புளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல்

சைலத்தின் இருபுறமும் ∴புளோயம் காணப்படும். மையத்தில் பித் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *மார்சீலியா*.

சொலினோஸ்டீல்

இவ்வகை ஸ்டீல் இலை இழுவைகளின் (*Leaf traces*) தோற்றத்தினைப் பொறுத்து ஒன்று அல்லது பல இடங்களில் இடைவெளிகளுடன் காணப்படும்.

(அ) வெளிப்புற ∴புளோயம்சூழ் சொலினோஸ்டீல்

பித் மையத்தில் அமைந்து, சைலத்தைச் சூழ்ந்து ∴புளோயம் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ஆஸ்முண்டா*.

(ஆ) இருபக்க ∴புளோயம்சூழ் சொலினோஸ்டீல்

பித் மையத்திலும், சைலத்தின் இருபுறமும் ∴புளோயம் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *அடியாண்டம் பெடேட்டம்*.

(இ) டிக்டியோஸ்டீல் (*Dictyostele*)

இவ்வகைஸ்டீல் பலவாஸ்குலத்தொகுப்புகளாக பிரிந்து காணப்பட்டு, ஒவ்வொரு வாஸ்குலத் தொகுப்பும் மெரிஸ்டீல் (*Meristele*) எனப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *அடியாண்டம் காப்பில்லஸ்-வெனிரிஸ்*.

யூஸ்டீல்

யூஸ்டீல் பல ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலக் கற்றைகளாகப் பிரிந்து பித்தைச் சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: இருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டு.